

- Estadística descriptiva.
- Estadística inferencial.

Población: el conjunto total de observaciones (finito o infinito).



Si $\bar{X}$ es un promedio muestral, ¿qué distribución de probabilidad tiene?

Teorema - Combinación lineal de variables Gaussianas

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes que tienen distribuciones normales con medias $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ y varianzas $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$, resp., entonces la variable aleatoria

$$Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$$

($a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$) tiene una dist. normal/Gaussiana con media

$$\mu_Y = a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + \dots + a_n \mu_n$$

y varianza

$$\sigma_Y^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

$$\bullet \frac{1}{n} \mu + \frac{1}{n} \mu = \frac{2}{n} \mu$$

μ : promedio poblacional (tamaño inf. de muestra)
 $\bar{X}$: promedio muestral (variable aleatoria que representa el promedio de cierta muestra).
 $\bar{x}$: valor específico que toma el promedio al fijar la muestra.

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

σ^2 : var. pob. (inf. muestra)

S^2 : var. al.

s^2 :

• Asumir que X_i tiene dist. normal con μ y σ^2/n

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i : \text{Dist. normal con media } \mu \text{ y var. } \sigma^2/n$$

$$= \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

$$= \frac{1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n$$

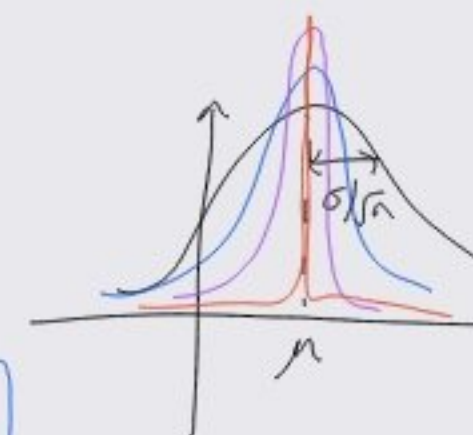
$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = \frac{1}{n}$$

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{1}{n} \mu + \frac{1}{n} \mu + \dots + \frac{1}{n} \mu$$

$$= n \left(\frac{1}{n} \mu \right) = \mu$$

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2)$$

$$= \frac{1}{n^2} (n \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$



Teorema del límite central

(TLC): Si $\bar{X}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población con media μ y varianza σ^2 , entonces la forma límite de la dist. de

$$Z_1 = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$\mu = 0, \sigma = 1$$

$$Z_1 = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \sqrt{500} \cdot \bar{X}$$

conforme $n \rightarrow \infty$, es la dist. normal estándar.

Regla: Si el tamaño de la muestra es $n \geq 30$, entonces $\bar{X}$ ya puede considerarse que se comporta como una variable Gaussiana.

jupyter Clase_TLC Last Checkpoint: 11 minutes ago



File Edit View Run Kernel Settings Help

Trusted

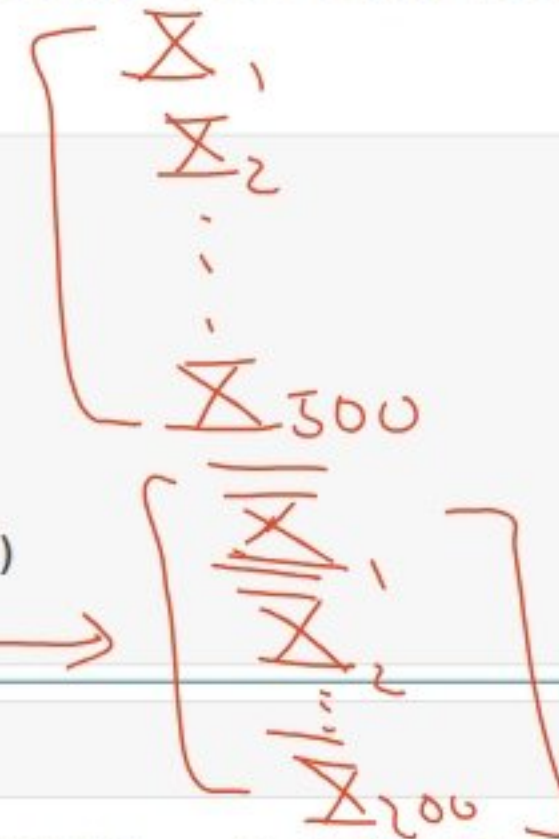
⏏ + ✂ 📄 📋 ▶ ■ ↺ ▶▶ Code ▾

JupyterLab 🗨 Python 3 (ipykernel) ○ ≡

```
$$  
\overline{X}_1 = 0.00018443469733026775  
$$
```

Construcción de 200 experimentos de tamaño 500 c/u. Recolección del promedio de cada experimentos (200 promedios en total)

```
[11]: Nexp = 200 # con 500 datos c/u  
Nmuestra = 500  
mu = 0.0; sigma = 1.0  
mean_exps = np.zeros(Nexp, dtype=np.float64)  
  
for iexp in range(Nexp):  
    data_syn = np.random.normal(mu, sigma, Nmuestra)  
    mean_exps[iexp] = np.mean(data_syn)
```



```
[12]: mean_exps
```

```
[12]: array([ 0.02461177,  0.08308839,  0.02451465,  0.0303597 ,  0.03983765,  
          -0.00159935, -0.06062305, -0.06359236, -0.01539592, -0.0829488 ,  
           0.04906002, -0.01483821,  0.07545722,  0.03960061, -0.02620288,  
          -0.02760091,  0.03099318,  0.05456514,  0.05775727, -0.04037401,  
           0.04109538,  0.00836123,  0.02317774,  0.06279063,  0.09508112,  
           0.04339804, -0.03116733,  0.03224165,  0.11976687,  0.05335139,  
          -0.00530009, -0.0524858 ,  0.0392728 ,  0.04789059, -0.03117368,  
           0.03005974, -0.01574877, -0.00586954,  0.04524619,  0.04041769,  
          -0.06572127,  0.07606068, -0.02626448, -0.03103859, -0.06640237,  
           0.00993616, -0.00903842,  0.01506944, -0.02282212,  0.00815985,  
           0.06404178,  0.01754297, -0.07372628,  0.07699639, -0.02364047,  
          -0.02051986, -0.02796121, -0.08832658,  0.06488474, -0.01192655,
```

```
[22]: def gauss(x_arr, mu, sigma):  
       return 1.0/(np.sqrt(2.0*np.pi)*sigma)*np.exp(-(x_arr - mu)**2/(2.0*sigma**2))
```

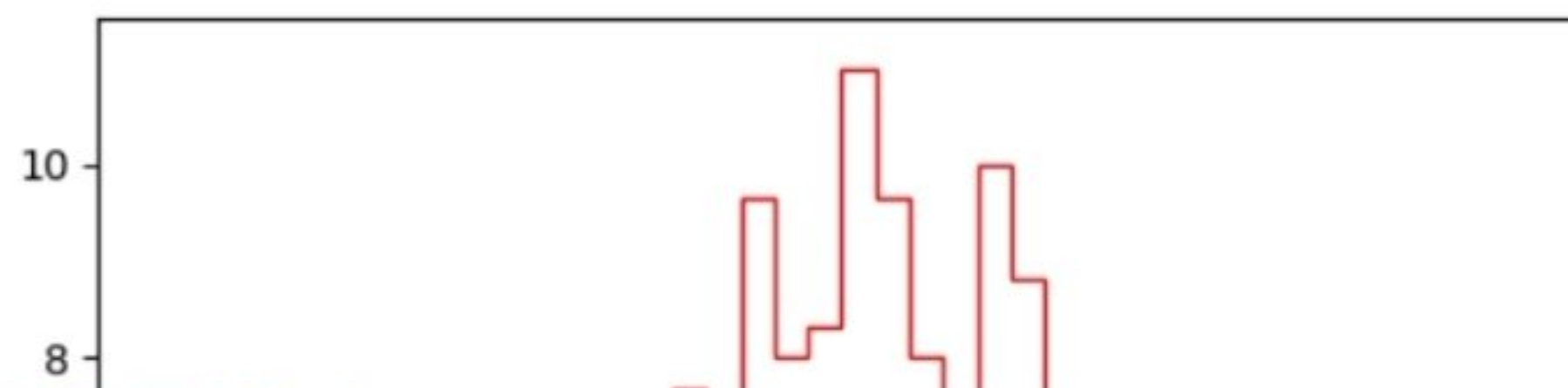
```
[18]: Nexp = 1000 # con 500 datos c/u
Nmuestra = 500
mu = 0.0; sigma = 1.0
mean_exps = np.zeros(Nexp, dtype=np.float64)

for iexp in range(Nexp):
    data_syn = np.random.normal(mu, sigma, Nmuestra)
    mean_exps[iexp] = np.mean(data_syn)
```

```
[30]: plt.hist(mean_exps, bins=40, density=True, histtype='step', color='red')

x_arr = np.linspace(-10,10,1000)
gauss_dist = gauss(x_arr, mu, sigma)
##plt.plot(x_arr, gauss_dist, linestyle='--', color='blue')

plt.show()
```



```
[22]: def gauss(x_arr, mu, sigma):  
        return 1.0/(np.sqrt(2.0*np.pi)*sigma)*np.exp(-(x_arr - mu)**2/(2.0*sigma**2))
```

```
[31]: Nexp = 1000 # con 500 datos c/u
      Nmuestra = 500
      mu = 0.0; sigma = 1.0
      mean_exps = np.zeros(Nexp, dtype=np.float64)

      for iexp in range(Nexp):
          data_syn = np.random.normal(mu, sigma, Nmuestra)
          mean_exps[iexp] = np.mean(data_syn)*np.sqrt(Nmuestra)
```

```
[33]: plt.hist(mean_exps, bins=40, density=True, histtype='step', color='red')

x_arr = np.linspace(-10,10,1000)
gauss_dist = gauss(x_arr, mu, sigma)
plt.plot(x_arr, gauss_dist, linestyle='--', color='blue')

plt.show()
```

